



UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE
INGENIERÍA
Y CIENCIAS



Tarea #2

TICS411 Minería de Datos

Profesores: Claudio Díaz – Sebastián Moreno - Eliana Vivas

Última actualización 21 de Abril de 2026

Análisis de Pokémon según sus características de combate

El laboratorio del profesor Seebach necesita identificar Pokémon según su estilo de combate para diseñar estrategias de combate eficientes. Este patrón es difícil de detectar a simple vista, ya que muchos Pokémon presentan combinaciones de atributos que dificultan su agrupación. Algunos Pokémon pueden ser rápidos y ofensivos al mismo tiempo, mientras que otros combinan resistencia con habilidades especiales.

Por esta razón, el laboratorio ha solicitado su ayuda. Usted ha recibido un conjunto de datos de Pokémon, donde cada uno está descrito mediante atributos como su nivel de vida (HP), ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad. Con base en estos datos, su tarea es identificar grupos de Pokémon con características similares y proponer una agrupación que represente adecuadamente sus distintos estilos de combate.

Basándose en los contenidos abordados en clase, desarrolle los siguientes puntos:

Requerimientos del Código

El código debe ser escrito en **Python** utilizando **Jupyter Notebook** y debe cumplir con los siguientes pasos:

1. Carga de Datos

- Importar el archivo CSV (Datos.csv), localizado en WebCursos, que contiene la información de los Pokémon.
- Extraer únicamente las siguientes variables del conjunto de datos:
 - **HP**: cantidad de vida del Pokémon (resistencia general).
 - **Attack**: daño de ataques físicos.
 - **Defense**: resistencia a ataques físicos.
 - **Sp. Atk**: daño de ataques especiales.
 - **Sp. Def**: resistencia a ataques especiales.
 - **Speed**: velocidad de ataque (quién ataca primero).

2. Limpieza de Datos

- Verificar que los datos seleccionados estén limpios (sin valores nulos, inconsistentes). Explicar la importancia de este proceso y detallar los datos que fueron limpiados.

3. Ingeniería de Atributos

- Calcule los siguiente:
 - $\text{Offense_Total} = \text{Attack} + \text{Sp. Atk}$ (Mide la capacidad ofensiva total del Pokémon)
 - $\text{Defense_Total} = \text{Defense} + \text{Sp. Def}$ (Representa la resistencia total frente a ataque)



- $\text{Off_Def_Ratio} = \text{Attack} / (\text{Defense} + 1)$ (Indica si el Pokémon es más ofensivo o defensivo)
- $\text{Speed_Index} = \text{Speed} / (\text{HP} + 1)$ (Relaciona la velocidad con la resistencia)
- $\text{Bulk} = \text{HP} \times (\text{Defense} + \text{Sp. Def})$ (Mide la capacidad de supervivencia)
- $\text{Phys_Special} = \text{Attack} - \text{Sp. Atk}$ (Indica si el Pokémon es físico, especial o balanceado)

4. Normalización de Datos

- Aplicar un proceso de normalización o estandarización a las columnas seleccionadas.
- Justificar por qué es necesario normalizar/estandarizar los datos y explicar cómo se realizó este procedimiento.

5. Detección de Outliers

- Aplicar al menos un algoritmo de detección de outliers (test de Grubbs, métodos de distancia, LOF, y/o isolation tree/forest) para la detección y evaluación de valores atípicos. Explicar la importancia de este proceso y detallar que se hizo con los valores atípicos.

6. Agrupamiento con K-Means

- Aplicar el algoritmo K-Means para identificar grupos con características similares.
- Elegir el número de clusters (k) de forma fundamentada y explicar el criterio utilizado para determinar su valor.

7. Agrupamiento con clustering jerárquico

- Aplicar el algoritmo linkage para identificar grupos con características similares.
- Elegir el linkage y el número de clusters (k) de forma fundamentada y explicar el criterio utilizado para determinar sus valores.

8. Agrupamiento con DBSCAN

- Aplicar el algoritmo DBSCAN para identificar grupos con características similares.
- Elegir el mínimo de puntos y el epsilon de forma fundamentada y explicar el criterio utilizado para determinar su valor.

9. Comparación de Scoring, descripción de clusters, y etiquetado

- Comparar los clusters generados por los 3 métodos y seleccionar bajo su criterio algún método de clusterización (deberá incorporar al menos una medida de evaluación de clusters).
- Asignar etiquetas a los clusters encontrados en la solución seleccionada (un nombre a cada cluster) y describirlo basándose en los atributos de la sección de Ingeniería de Atributos¹.

10. Sugerencia de uso de los clusters

- Debe explicarle el profesor Seebach el valor de los grupos encontrados y como puede usar esta valiosa información.

¹ Paso 3

La entrega de la tarea se realizará en Jupyter Notebook, el cual debe incluir:

- Explicaciones detalladas de cada paso del código.
- Justificación de las decisiones tomadas en cada etapa del análisis.
- Comentarios claros dentro del código para facilitar su comprensión.
 - Si el código se entrega sin explicaciones, la calificación será **1.0**.
 - Si el código incluye explicaciones parciales, solo se evaluarán las partes explicadas.

Formato de Entrega

- En webcursos, debe subir el código Python utilizado, en formato Jupyter Notebook (ipynb).
- La fecha de entrega es el día 13 de Mayo 2026, 23:55hrs.
- En caso de entregar fuera de plazo, se descontará 10 décimas por hora (proporcional).

Disclaimer

Los datos originales provienen de Kaggle.

Ética

Si bien está permitido el uso de LLMs, en caso de sospecha de uso indiscriminado de LLM, se interrogará al grupo sobre el trabajo realizado. Si en esta interrogación algún integrante del grupo no pueda explicar el código, parcial o completamente, el grupo completo será calificado con nota 1.